

金属矿山深部找矿中广域电磁法的应用价值探索

王泽深, 左 祥

摘要: 与其他的矿产勘探方法相比较, 广域电磁法探测的深度更大、整体抗干扰能力更强而且具备相对较高的分辨率, 因此其在煤炭、页岩气以及油气的勘探领域, 获得了十分广泛的应用, 并且取得了十分显著的矿产勘测效果以及十分显著的经济、社会效益。基于金属矿本身带矿床的成因、空间分布状态等方面的复杂性, 通过使用广域电磁法在深部展开第二空间找矿工作过程当中的难度以及挑战也相对较大。基于此, 文章主要以广域电磁法在XXX金属矿新部找矿中的实际应用为例, 来针对广域电磁法, 在实际开展深山深部找矿当中的应用展开必要的探讨。

关键词: 金属矿产; 深部找矿; 广域电磁法; 应用价值

地球物理勘探是通过借助矿石、岩石以及其他类型矿物在物理性质层面上的差异, 借助专用的仪器设备, 来针对天然行成或者是人工干预之后行成的物理场之间所存在的变化, 从而借助已经查明的地质构造, 地层等因素来最终达到寻找矿产资源的最终目的, 除此之外, 还能辅助解决水文或者工程地质等方面所存在的相关问题。与其他的矿藏探寻方式相比较, 此种方式更加适用于深部找矿, 符合当前深部找矿难度不断增大的大背景之要求。基于此, 本文以XXX铅锌矿作为范例, 根据相关勘探结果进行分析发现, 目前整个矿山的存储量仅能够满足企业未来3年~5年的生产需求, 急需要通过针对深部的聚爱空间展开调控工作, 通过此种方式来进一步扩大矿山的整体资源量, 最终达到延长矿山服务年限之目的。

1 矿区的地质以及地球物理特征

1.1 整个矿区的地质概况解析

整个XXX铅锌矿的整个矿区的地质组成主要包括: 第一层, 中泥盆统古道岭组之中的上岩段, 第二层, ($D_2g_2^2$) 主要是由薄层结晶灰岩组成, 另外还有第三层 ($D_2g_2^3$) 该层主要是由薄层灰岩夹生物灰岩以及 ($D_2x_1^1$) 千枚岩来共同组成。另外, 通过实际探测发现, 在整个矿区范围之内, 岩沟谷以及千枚岩等不同的区域之内还存在数量相对较少的第四系岩层。通过实际研究发现, 本研究的主要对象XXX铅锌矿, 其位置是黑山的背斜北翼部位, 整体构造为单斜式构造, 整个矿区的地质倾向为 $190^\circ \sim 220^\circ$ 的范围

之内。另外, 研究发现, 在整个矿区的断层发育相对中等, 断层数量为10条上下, 这其中大部分的都是横向断层, 另外还有一部分走向式断层, 而其中基本没有斜向的断层分布。由于以上断层都是在成矿之后出现的, 会在很大程度上对于矿体造成破坏。在整个矿区之内可以发现零星闪长玢岩脉的存在, 这其中的大多数都是沿着斜向断层或者走向断层而贯入。另外, 经过分析发现, 大多数的矿体以及地层都是燕山期成矿之后的产物类型。

1.2 矿体特征

整个矿场的主矿带主要存在于古道岭灰岩组以及星红铺组的千枚岩接触界面的片理化带之中, 整个矿带的宽度在10m之内, 其长度则超过了3000m。整个矿带呈现出明显的层状分布, 整体形态规则性相对较好, 其整体产状与围岩类似, 整体倾斜角度为 $73^\circ \sim 81^\circ$, 而纵向的斜角则为 $190^\circ \sim 212^\circ$ 。整个矿场的矿带所处的位置在60m~100m的位置, 从分布层面上来看与地层的产状保持了良好的一致性。

1.3 地球物理特征

通过针对整个矿区过往所测定出来的岩矿石电性参数展开科学统计表明, 与其他类型的矿体相比较, 铅锌矿体的整体极化率明显更高, 实际分析结果表明, 其整体平均值为13%左右; 而细晶灰岩的极化率则仅次于铅锌矿体, 为3.7%左右; 极化率最低的是方解石、闪长玢岩等其平均值在0.7左右。通过针对电阻率统计的实际结果展开分析发现, 电阻率最低的是碳质生物碎屑灰岩, 其平均值大致为 $4.47\Omega \cdot m$ 左右, 其次为铅锌矿其平均值大致为 $80\Omega \cdot m$; 电阻率最稍高的为结晶灰岩, 其平均值超过 $1700\Omega \cdot m$; 方解石脉以及闪长玢岩, 整体阻值超过 $6000\Omega \cdot m$; 电阻值最高的是结晶灰岩, 经过测定其电阻率超过 $11000\Omega \cdot m$ 。另外, 从电性特征方面来进行分析, 灰岩本身的阻值特征是最高的, 而千枚岩则呈现出明显的中低阻值特特征。

2 广域电磁法工作原理及特点

中南大学院士何继善通过使电性特征来针对地层发育的基本情况进行预测、断裂展布、构造形态以及是否含有

油气等相关情况来最终发明了广域电磁法这一针对深部、复杂金属矿山的勘探方法。就目前而言,广域电磁法的核心就是针对广域视电阻率进行了定义,在实际开展勘探工作的过程当中仅需要进行电磁场分量的检测就可以最终达到目的,另外,通过使用广域电磁法可以在更加广阔的区域范围之内展开金属的勘探工作。关于广域电磁法的相关理论研究,何继善院士的团队早在1996年就开始投入到电磁波理论的研究过程当中。并且基于此基础在2005年最终提出了基于严格解电磁波方程式基础之上的“广域电磁法”(英文名称:wide field electromagnetic method,英文简称:WEEM),通过何继善院士团队的研究,针对整个公式当中的高次项进行了保留,并且使用了在全域范围之内都具备较强实用度的而且未进行简化的公式,并且做好了迭代电阻率的整体成果反演以及方式的反演,通过此种方式来最大限度上提升了观测工作的整体精度、分辨率以及观测的整体速率。通过使用广域电磁法能够有效的针对勘探的深度进行提升,并且最大限度的提升勘探工作的整体精度,除此之外,还基于以上研究成果最终研发出了具备完全自主知识产权的成套勘探仪器设备。

广域电磁法采用适合于全域的精确公式计算视电阻率,大大拓展了人工源电磁法的观测范围。它和伪随机信号电磁法相结合,形成了独具特色的一种新的电法勘探方法。其基本特点如下。

(1) 通过使用广域电磁法能够最大限度的提升探测的整体深度,由于采用广域电磁法能够显著的降低探测过程中的区域限制,而且能够大幅度的提升深部位置整体自身在电阻率方面所出现的实际变化,借助此种方式能够在很大程度上达到提升探测工作整体深度的最终使用目标。

(2) 通过广域电磁法的应用能够在很大程度上提升探测工作的整体效率,由于广域电磁法引入了全新的an序列的伪随机信号源,通过使用此种类型的信号源,能够同时开展多个频率的信号发射工作,通过此种方式的实际应用能够在很大程度上达到提升工作效率的目标,而且还能够在很大程度上提升整个件数矿藏勘探工作的精度。

(3) 广域电磁法的使用能够大幅度提升分辨率。通过引入广域电磁法,能够大幅度提升探测过程中的探测频点,而通过实际应用最终发现,其整体频点数量可以达到80个以上,对于勘探全过程纵向分辨率的提升具备十分重要的实际应用价值。

(4) 广域电磁法的整体抗干扰能力明显更强。通过使用广域电磁法,在实际进行金属矿山的勘探过程当中,完全不需要在远区部位展开勘探工作,在实际工作过程当中,信噪比能够得到大幅度的提升;此外,通过使用an序

列伪随机信号源,使得勘探过程当中的整体信号抗干扰能力得到大幅度的提升。

3 电磁法在深部找矿中的应用现状

3.1 瞬变电磁法

在实际开展矿山深部找矿工作过程当中,瞬变电磁法是目前最为常用的一桩矿山深部找矿方法。此种找矿方式与过往所采用的激电找矿法以及直流电找矿法之间都存在本质性的区别。瞬变找矿法在实际应用过程当中,主要是借助不接地回线的方式向被检测的地质进行脉冲式电场的发射,并且借助此场源,对于被激励的地质形成一种二次场,随后在两个脉冲信号发射的间隙借助接受回线,来针对二次场随着时间的变化而进行有效的响应。并且针对二次场之中所接收到的相关数据进行科学的分析,从而最终找到被检测地质的异常导电位置,最终达到实现深部找矿的最终目的。

3.2 激发极化法

目前,在实际开展矿山勘测过程当中,激光激发极化法的应用主要在有色金属的勘察过程当中,在实际应用过程当中,大多数情况之下,浸染状的矿产以及斑岩型的矿产在实际开采过程中的整体难度相对较高,最主要的原因就是,以上两种类型的矿产资源颗粒的整体分散度较高、两者之间相互不连接,进而导致最终的低阻异常效果不佳。针对此种情况,可以借助激发极化法来针对探测目标的极化率值以及电阻率值进行准确的探测并且找到,目标自身的极化率值、电阻率值与周边其他岩土之间所存在的巨大差异。并且通过针对所探测到的相关数据展开尽可能全面而且有效的分析,针对其中存在的假异常值进行排除处理,从而最终获取到真正的异常值。

3.3 可控源电磁法

可控源电磁法应用的基本原理就是通过营造人工场源的方式来进行地下岩石的激发,借助电流在流经致使所产生的某一种电位差,来针对不同供电频率进行接收,最终形成一次场电位,基于不同频率的场在整个地层当中所传播的整体深度也存在较大的差异,最终所反映出的频率以及深度会构成某一种数学关系,不同电导率的演示在有电流流过的时候,其所产生的电位以及磁场都存在相对较大的差异,此时通过可控源电磁法的应用,能够借助不同岩石在电导率层面上所存在的差异,来进行磁场强度变化以及一次场电位的观测,进而最终确定矿产位置的金属矿产勘探方法。

3.4 大地电磁法

大地电磁法工作的最基本原理是,借助探测过程当中

频率所发生的变化,来针对整个自然界当中所存在的深部矿产展开科学有效的勘探工作,自从大地电磁法出现之后,在多年的使用过程当中也在不断的进行完善,体现出了较高的先进性。通过将大地电磁法应用至深部找矿过程当中,覆盖层本身的整体性质、频率以及电阻率等多项因素都有可能对于最终的探测精度造成影响。而为了能够更好的提升探测工作的整体精度以及分辨率,经过长时间的研发,最终发明了混合源电磁法,借助其最终达到提升探测工作的整体精度之目的,从实际应用来看其探测的整体效果相对较好。

4 广域电磁法应用的基本条件以及客观条件

实现广域电磁法工作的基本前提是围岩以及岩矿石存在电性差异,其最主要的提现是演示本身的极化率以及电阻率存在检测所需要的相关差异。在实际应用广域电磁法时,要具备基本的电阻率,而且其最终的目标是围岩与电阻率特征之间存在必要的差异,通常情况要想更好的推动广域电磁法应用来及西宁成矿构造带的寻找、不同岩性单元的接触蚀变、破碎蚀变带、伴生矿物的高异常特征来进行靶区或者成矿载体的寻找工作,并且通过间接找矿的方式来最终达到矿藏寻找的实际目的。例如,在金矿当中,由于金的工业品位为2g/t,而且由于金矿体本身的厚度也相对较小,最终就有可能导致矿体本身所引起的电阻率异常也会明显降低。但是,通常情况下金矿都是由构造矿控矿的金矿床类型,其中矿物的整体含量与矿物的蚀变、黄铁的矿化以及碎裂岩化等都具备相对紧密的联系,而在矿储当中硫化物以及碎裂岩化等都会呈现出低阻止的特征,而且其本身的厚度相较于矿体的整体厚度明显更高,依照此特征,能够最终达到间接进行矿藏寻找之目的。

5 广域电磁法在XXX矿区深部找矿的应用效果

近年来,铅锌矿藏开发力度的不断增大,XXX铅锌矿浅部矿已经开发殆尽,为了更好的进行矿藏的寻找,XXX铅锌矿的领导层尝试使用多种方式进行深部矿藏的寻找,力求能够更好的提升铅锌矿的开采力度。在此过程当中,通过在整个矿山范围之内进行多个矿洞的钻孔,直至地表之下700m都没有发现矿体。因此,针对整个矿山是否存在深部矿藏也存在一定的疑问,为了最终确定整个矿山深部是否含有进一步的矿藏,XXX铅锌矿于2019年开始在矿山的地表以下701m~1600m进行深部矿藏的找矿工作,为了达到更好的找矿效果,在整个找矿过程当中进行了8条广域电磁剖面的设置以及勘测工作,最终勘测的

深度超过2000m。

整个GY33剖面以270点作为电阻率异常的分界点,并借助其来将千枚岩与灰岩完全的分开。另外,通过分析发现,左侧相对高阻所反映出的更多是古道岭组灰岩。从剖面的标高来看,整个剖面的标高超过了1000m,通过查看电阻率的异常能够反映出含矿接触带,另外,经过观察电阻率还发现,赋矿地区的等值线朝向灰岩侧而弯曲,最终数据分析表明,此含矿部位的整体电阻率明显更低。在探查过程当中,标高600m~1000m的位置,有千灰界面的穿过部位呈现出明显的阻值异常情况,随后其开始进入到一个相对较低的空间,经过综合性的分析发现,低阻值范围是进行成矿有利部位。而整体标高在100m以下的认定为高阻异常分布区域,其中有一部分地段的电阻率达到了 $15000\Omega\cdot m$ 之上,最终原因可能是基底地层而导致的。

通过实际应用发现,该矿的8条广域电磁剖面具备相对较高的相似度。所探明的浅部电阻率的异常与整个矿区在赋矿的部位,已知地层等多个方面都存在相对较大的明显较好的对应关系。通过开展综合的分析来看,可以推测到整个矿区范围之内,已知的矿体下方部位分布着不同类型的岩脉,其中有一个高度为400m左右的无矿藏分布段。而其深部所出现的异常低阻是开展矿藏寻找过程当中最有利的地段类型。此矿山选择GY33线来作为成矿有利部位寻找的主要方式,并且基于此基础选择ZK3313以及ZK3312的施工工作。通过实际开展钻孔并且进行数据分析发现,以上2个钻孔均在有利部位发现了千枚岩与灰岩的接触地带,并且在接触地带发现了铜矿石,从矿体的厚度层面上来看,ZK3313为0.8m而ZK3312的厚度则为2m,由此最终对于广域电磁法的应用有效性进行了科学的验证。

6 结论

通过在XXX铅锌矿深部找矿的过程当中引入广域电磁法,实际应用结果表明,广域电磁法在应用过程当中具备强大的抗干扰能力。在开展矿山深部找矿工作过程当中具备极强的适用性。通过广域电磁法在矿山深部找矿当中的应用,能够针对分矿区的地层进行准确的划分,进而成功的找到中浅部位的赋矿界面,也就是千枚岩以及灰岩的接触位置,另外,经过实践研究表明,广域电磁法在深部找矿过程当中,具备相对较大的潜力。

(作者单位:深圳市广域鹏翔研究开发有限公司)